SCRUM được áp dụng cho giai đoạn phát triển của dự án. Do vậy, các công việc như nghiên cứu khả thi, hồ sơ giải pháp (Proposal)v.v… được xem như đã hoàn tất. Bây giờ là giai đoạn chuẩn bị cho quá trình phát triển sản phẩm. Các hồ sơ đầu vào bao gồm:

1. Chuẩn bị (mô tả trong chương 1 hướng dẫn BTL đã ghi rõ bài 8)

- Hồ sơ đề xuất của dự án (Proposal): Đây là hồ sơ mô tả dự án gồm các yêu cầu, giải pháp của dự án như:
  - Mô tả sản phẩm: Mục đích, mục tiêu dự án,
  - Phạm vi dự án: Yêu cầu chức năng, phi chức năng **(xem bài 2 phần mô tả định nghĩa yêu cầu nội dung trước khi tới lớp)**
  - Giải pháp: kiến trúc, công nghệ, phương pháp phát triển, triển khai
  - Thời gian phát triển dự án
  - Tài chính được cấp cho dự án
  - Tiêu chí chấp nhận sản phẩm
  - Các công tác chuẩn bị như con người, nơi làm việc, máy móc v.v….
  - Phác thảo kế hoạch thực hiện
  - Dự phòng rủi ro
  - Xây dựng bản kế hoạch bảo mật và an toàn thông tin (nếu có)
  - Xây dựng bản dự phòng và khôi phục dữ liệu nếu có

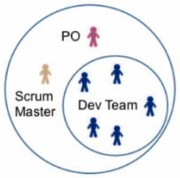
– Công cụ quản lý SCRUM

- File Excel (Mẫu đính kèm)
- Hệ thống phần mềm quản lý như Scrumdo.com hoặc Redmine

Sau quá trình chuẩn bị chúng ta thực hiện các bước sau để áp dụng SCRUM.

2. Thành lập nhóm dự án

- Thành phần tham gia. Phân công công việc và vai trò cho thành viên.

1. Product Owner, 2. Scrum Master và 3. Team Development.	

Chọn Product Owner

- Product Owner là người sở hữu sản phẩm, hiểu rõ nhất về sản phẩm và các yêu cầu của sản phẩm. Thông thường vai trò này được đảm nhiệm bởi khách hàng.
- Nếu khách hàng không có người thực hiện việc này thì có thể người đóng vai trò Business Analyst của công ty phần mềm hoặc của đơn vị tư vấn thực hiện vai trò này.
- Product Owner chịu trách nhiệm về yêu cầu đầu ra của sản phẩm và là người chấp nhận sản phẩm.

Chọn Scrum Master

- Scrum Master là người quản lý hỗ trợ, nghĩa là không phải người đưa ra quyết định cho dự án mà là người hỗ trợ.
- Scrum Master sắp xếp, tổ chức, hỗ trợ cho nhóm dự án hoạt động và theo dõi sự hoạt động của nhóm dự án để đáp ứng yêu cầu của SCRUM.

Xây dựng Team Development

- Nhóm dự án, thành phần chủ lực phát triển dự án, nhóm dự án nên từ 4-7 người để vận hành có năng suất cao.
- Nhóm phải tập hợp những người đủ kiến thức và kỹ năng để phát triển sản phẩm (kỹ năng lập trình, phân tích thiết kế hệ thống, kiến thức về sản phẩm v.v..).
- Theo yêu cầu của SCRUM nhóm làm việc dựa trên khả năng làm việc độc lập của các thành viên và tương tác bình đẳng với nhau.
- Quyết định được đưa ra dựa trên sự thống nhất chung của nhóm. Tuy nhiên, nếu nhóm dự án có nhiều người mới hoặc không đều nhau, chúng ta có thể có một nhóm trưởng (Team Leader) để điều phối việc thảo luận, phân chia công việc và ra quyết định.
- Cần lưu ý, **không nên lạm dụng vai trò của nhóm trưởng**, việc càng đưa nhóm về sát với yêu cầu của SCRUM càng sớm càng tốt để tăng hiệu quả của nhóm.

Dựa trên yêu cầu của dự án (khối lượng công việc, thời gian hoàn thành), nhân lực hiện có bạn xây dựng nhóm dự án phù hợp để phát triển sản phẩm đúng chất lượng và thời hạn bàn giao sản phẩm. Sau đó khai báo vào bảng nhân lực theo mẫu.



	A	B	C	D	E	F
1		TEAM DEVELOPMENT STRUCTURE				
2						
3	No.	Name	Account	Roles	Date Start	Date End
4	1	Nguyễn Văn A	Anguyen	Product Owner	25-Jan-14	
5	2	Trần Thị B	Btran	ScrumMaster	25-Jan-14	
6	3	Huỳnh Thanh Cảnh	CanhHuynh	Team Lead	25-Jan-14	
7	4	Nguyễn Thinh Can	CanNguyen	Dev	25-Jan-14	
8	5	Lê Văn Ái	AiLe	Dev	25-Jan-14	
9	6	Phùng Văn Tình	TinhPhung	Dev	25-Jan-14	
10	7	Lê Thị Lụa	LuaLe	Dev	25-Jan-14	
11						
12						
13						

Hình 2. Mô tả thông tin của Team

3. Hình thành ProductBacklog

- ProductBacklog là thành tố quan trọng trong SCRUM, nó mô tả danh sách chức năng cần phát triển của sản phẩm. ProductBacklog được Product Owner tạo ra và chịu trách nhiệm cập nhật theo từng giai đoạn của dự án. Kèm Product Backlog là các yêu cầu chi tiết cho từng chức năng.

ProductBacklog giai đoạn đầu có thể được lấy từ hồ sơ đề xuất của dự án (Proposal). Nếu vì lý do nào đó bạn chưa có tài liệu này thì bạn có thể xây dựng nó thông qua việc phân tích và thiết kế sơ bộ của dự án. Bảng vẽ Use Case sẽ giúp bạn

dễ dàng xây dựng được Product Backlog. Tham khảo và thiết kế sản phẩm này trong danh sách mẫu biểu product backlog.

Lưu ý các Story đều tính trọng số. Point là đơn vị tính về effort(nỗ lực hay công) trong sản xuất phần mềm. Nó có thể là 1 giờ, một buổi, một ngày tùy theo qui định của dev team.

4. Sprint Planning meeting và hình thành Sprint Backlog

SCRUM chia dự án ra thành nhiều Sprint, mỗi Sprint từ 2-4 tuần và lặp lại cho đến khi hết ProductBacklog. Các Sprint phải đảm bảo các yếu tố sau:

– Phải xác định rõ được Sprint Backlog (danh sách chức năng) để phát triển trong Sprint này

– Phải phát hành (Release) được theo từng giai đoạn trong kế hoạch

– Phải phân công được công việc hiệu quả cho các thành viên trong nhóm dự án

Do vậy, cần họp để xây dựng Sprint Planning - kế hoạch cho mỗi Sprint. Cuộc họp này sẽ:

– Thảo luận và chọn ra danh sách các chức năng thực hiện

– Xác định ngày bắt đầu, ngày kết thúc, kết quả đầu ra

– Phân công công việc của từng thành viên

– Bàn các giải pháp cho các vấn đề chung cho Sprint

Kết thúc cuộc họp sẽ hình thành được Sprint Backlog. (tham khảo mẫu)

ID	User Story	Tasks	Owner	Status	Estimated effort	Day 1	Day 2	Day 3	Day 4	Day 5	Day 6
US001	As a call centre agent I need to be able to see the caller's previous tickets in their contact record.	Install standard contact record module	J Smith	Completed	16	0.5	0	0	0	0	0
		Demo standard module and identify revised configuration.	J Smith	Completed		0	8	0	0	0	0
		Complete custom configuration as agreed in the demo.	J Smith	Completed		0	0	6	2	0	0
US002	A a customer I need to be able to login to my account from any page on the website.	Install login widget on website.	F Dole	Completed	48	0	0	5	7	2	8
		Apply customer branding.	J Smith	Completed		0	0	0	0	0	0
US003	As a customer I need to be able to look up my address using my postcode.	Install contact page.	P Murphy	Completed	24	0	0	0	0	0	0
		Integrate postcode plugin to contact page.	P Murphy	Completed		0	0	0	0	0	0
		Demo plugin to customer	J Smith	Completed		0	0	0	0	0	0

Hình 5. Mẫu Sprint Backlog được xác định sau cuộc họp Sprint Planning

5. Daily Scrum Meeting

Dialy Scrum Meeting là một Process rất tuyệt vời trong Scrum, nó giúp Team phát hiện sớm các vấn đề phát sinh trong quá trình phát triển, đồng bộ công việc giữa các thành viên và là cách vận dụng teamwork rất tốt.

Mỗi cuộc họp Daily Scrum được thực hiện hàng ngày và chỉ nên kéo dài 15 phút và mỗi thành viên trả lời 3 câu:

- Hôm qua bạn làm gì?
- Bạn gặp những vấn đề gì?
- Hôm nay bạn làm gì?
- Bạn làm gì có lợi cho nhóm nhỏ của tôi không?
- Bạn làm gì gây chậm tốc độ cho nhóm nhỏ của tôi không

Sau khi các thành viên đã thông báo toàn bộ những nội dung trên, các thành viên quay về làm việc. Scrum Master sắp xếp các cuộc họp riêng để giải quyết các vấn đề phát sinh.

- Thời gian thực hiện họp cuối hoặc đầu ngày, gợi ý nên họp đầu ngày để kích thích tinh thần làm việc của các thành viên.
- Những vấn đề được phát hiện sẽ được xử lý trong một cuộc họp riêng có những thành viên liên quan chứ không giải quyết trong cuộc họp Dialy Scrum.

Việc duy trì cuộc họp mỗi ngày thay vì phải chờ đến kết thúc sprint.

6. Sprint Review Meeting

Sprint Review Meeting là cuộc họp rà soát kết quả thực hiện của mỗi Sprint. Nó xem xét:

– Kết quả, chất lượng của những stories đã thực hiện xong
– Những Stories cần chuyển sang Sprint tiếp theo
– Xem xét và giải quyết các vấn đề phát sinh
– Rút ra bài học kinh nghiệm

Kết quả cuộc họp này sẽ được sử dụng cho cuộc họp Sprint Planing cho Sprint tiếp theo.



Tiếp tục lặp lại qui trình trên cho đến khi hoàn tất hết danh sách stories trên Product Backlog bạn sẽ hoàn thành dự án.

7. Sprint Retrospective

- Cuộc họp sau Sprint để tự đánh giá và cải thiện quá trình làm việc của nhóm.
- Sprint retrospective: xem lại quy trình làm việc của dev team.
    - 3h cho 1 sprint (1 month)
    - Nêu các vấn đề làm tốt và sẽ cải thiện để làm tốt hơn
    - Làm thế nào để làm sprint tiếp theo tốt hơn

a. Viết nội dung đã làm tốt
   - Cụ thể và đo lường được
     i. Điểm mạnh: Thay vì những nhận xét chung chung như "Chúng tôi đã làm việc rất tốt", hãy đưa ra những ví dụ cụ thể và có thể đo lường được.
     ii. Ví dụ: "Nhóm đã hoàn thành 80% các Task đúng hạn." hoặc "Chất lượng code được cải thiện đáng kể sau khi áp dụng quy tắc kiểm tra code tự động.“
   - Liên kết với mục tiêu sprint
     i. Chỉ rõ điểm mạnh nào giúp đạt được mục tiêu sprint
     ii. Ví dụ: Việc sử dụng công cụ Trello để quản lý Task đã giúp chúng tôi theo dõi tiến độ một cách hiệu quả và hoàn thành Sprint Goal.“
   - Nhấn mạnh đóng góp của thành viên và sử dụng ngôn tử tích cực
     VD A đã đưa ra giải pháp sáng tạo để xây dựng giao diện nhanh và hiệu quả
   - Một số gợi ý viết điểm mạnh
     i. Điều gì đã khiến Sprint này thành công?
     ii. Những hành động nào đã giúp chúng ta đạt được mục tiêu?
     iii. Ai đã đóng góp một vai trò quan trọng trong Sprint này?
     iv. Những quy trình làm việc nào đã hiệu quả?
     v. Những công cụ nào đã giúp chúng ta làm việc hiệu quả hơn?
     vi. Nên
     vii. Tập trung vào hành động thay vì các mô tả chung chung
     viii. Sử dụng số lieuẹ minh họa cho hành động nếu có thể
     ix. Ngăn gọn và súc tích.

b. Viết nội dung cần điều chỉnh
   - Cụ thể hóa vấn đề: tránh mô tả chung chung nên tập trung vào việc cần làm
   - Nên viết rõ: Việc ước lượng công việc còn thiếu chính xác dẫn đến việc không hoàn thành đúng tiến độ.“ Hoặc : rong Sprint này, Task X đã bị trì hoãn do thiếu thông tin từ bên ngoài.“
   - Xác định rõ nguyên nhân gây ra tính trạng chưa hoàn thành
   - Hỏi các câu hỏi tại sao, ai, cái gì, ở đâu, làm thế nào để khắc phục để tìm nguyên nhân
   - "Tại sao chúng ta lại thiếu tài nguyên?", "Tại sao quy trình làm việc lại không rõ ràng?“

- Đề xuất giải pháp
    i. Đưa ra ý tưởng cụ thể.
    ii. Đánh giá tính khả thi
    iii. Gán trách nhiệm cho ai thực hiện giảii pháp. Đặt thời hạn hoàn thành.

c. Ví dụ Sprint retrospective

Sprint: SP1	
Nội dung đã làm tốt	Trong sprint nhóm đã thể hiện tinh thần tác tốt đặc biệt khi áp dụng lapạ kế hoạch ước lượng theo poker planning. Ngoài ra thành lập nhóm nhỏ để giải quyết vấn đề kỹ thuật phưc tạp đã giúp chúng tôi tìm ra giải pháp mới đặc biệt sự đóng góp của anh A trong thiết kế giao diện sử dụng Mockup nhận được lời khen từ khách hàng
Nội dung cần điều chỉnh	Việc giao tiếp giữa các thành viên trong đội về các thay đổi trong yêu cầu sản phẩm chưa được hiệu quả dẫn đến nhiều việc phải làm lại..
Hành động cài thiện	Nguyên nhân: Chưa có Kênh giáo tiếp liên lạc của các thành viên và các thay đổi chưa cập nhật kịp thời - Giải pháp: 1. Tạo kênh liên lạc 2. Tất cả các thành viên đều tham gia. Đã xem thả like. 3. Người chịu trách nhiệm tạo kênh và gửi thông báo: ABC 4. Thời gian bắt đầu sử dụng kênh: Sprint 2